

伯乐智面

基于大模型的全双工数智化面试平台

小组名称：不会取名



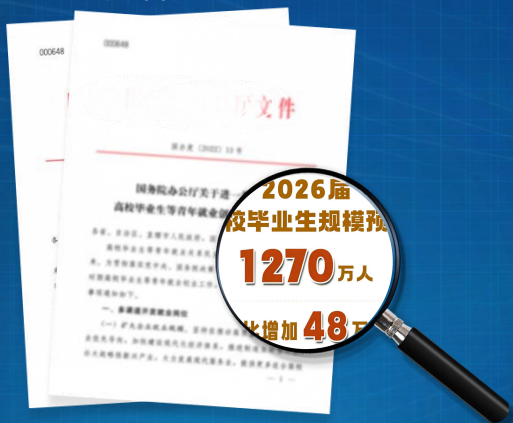


► 毕业生规模大

2026届高校毕业生规模预计达

1270万人，再创历史新高。

相较2025年，净增**48万人**，就业总量压力持续增大



--来自教育部2025年预测数据

► 青年失业率高

2025年数据显示，16-24岁青年失业率最高达**18.9%**。这意味着，平均每**5位**青年中就有**1人**面临失业困境，形势严峻

2025年11月8日最新发布：

核心摘要：2025年青年**失业率最高升到18.9%**。孔乙己文学走红，年轻人把上进变成了上香，到底是知识改变命运，还是劳动可以发家致富？距离今年这届大学生毕业的时间已过去2个月的时间，而他们面临的却是空前严峻的就业压力！就业需求端上，国家统计局的数据16至24岁年轻人的失业率最高升到18.9%，也就是说，新毕业的大学生中，平均每5个人中就有1个可能找不到工作。而今年2025年的大学毕业生人数是多少？1222万！比去年增加了43万，1222万毕业生是什么概念，相当于一个比利时的人口，比瑞士，瑞内这些全国的人口还要多，如果我们再把过去两年失业待就业的人员一起算上，今年的就业形势恐怕会更严峻。另一方面，供给端上，今年中国的出口依然受到十分严重的挑战，而你要知道，出口可是解决制造业最重要的产业。

--来自国家统计局2025年数据

► 国家政策导向明显

国家政策明确鼓励**数字化就业与AI赋能**，推动建设智能招聘平台，旨在通过技术手段实现**人岗精准匹配**，提升就业服务效率

（十八）推广数字化就业服务模式。建强国家大学生就业服务平台，推进国家、省、高校毕业生就业服务网络互联共享，打造“24365校园招聘服务”、“职引未来招聘服务”等品牌。制定高校毕业生数字化就业服务标准规范，推广移动端服务。加快就业服务智慧化升级，鼓励有条件的地方和高校推进大数据、人工智能等新技术在就业服务领域的研发和应用。

（十九）打造智能化就业服务平台。完善全省统一就业公共服务平台功能，推进与全国就业公共服务平台互联互通。推进“人工智能+就业”应用，开拓智能招聘、政策评估等应用场景，以登记失业人员为重点构建重点群体精细化服务机制，打造数智就业服务模式。依托省级公共招聘平台，开发求职招聘信息智能分析功能，支持人岗精准、高效对接。

--来自“十四五”相关文件

就业压力增大，如何提升竞争力？

对此，我们推出——伯乐智面





传统面试指导

实战语境缺失

多为单向问答，公式化套用面试模板
难以模拟高压面试环境

评价主观，无法量化

对面试结果的评估不够准确
不能精细化、标准化给出能力评估

千人一面，缺乏定制

面经和面试题固化，面试者过度同化
不能很好地发挥特长

复盘无门，缺乏路径

缺少面试复盘，没有直观的面试报告
没有专业的提升指导，难以针对性地提升



▶ 伯乐智面

沉浸式面试体验

结合 **AI Native设计** 实现面试官深入追问
模拟真实面试环境，提供逼真的面试体验

多维结构化评分

基于 **TF-IDF 算法** 对岗位能力画像自动建模
对专业、认知与表达能力进行 **精准量化评价**

简历解析与个性追问

智能解析 **PDF简历**，生成个性化面试题
最大限度帮助用户挖掘特长

专属报告与成长轨迹

一键导出含多维雷达图的 **定制PDF报告**
追踪历史分值，提供 **专属提升建议**



伯乐智面

项目背景

产品概述

关键技术

成果展示

未来展望

功能与亮点

01 模拟面试

逼真的面试体验



03 能力分析

多维分析图



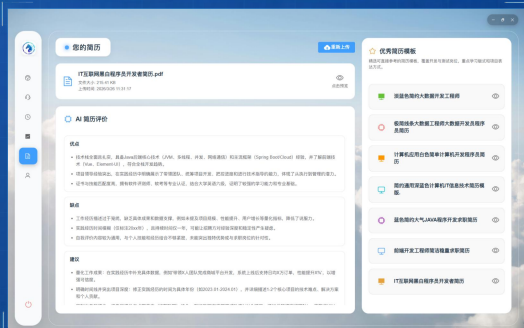
05 首页概览

所有功能速览



02 简历评价

简历分析与优秀简历



04 报告复盘

丰富的面试报告





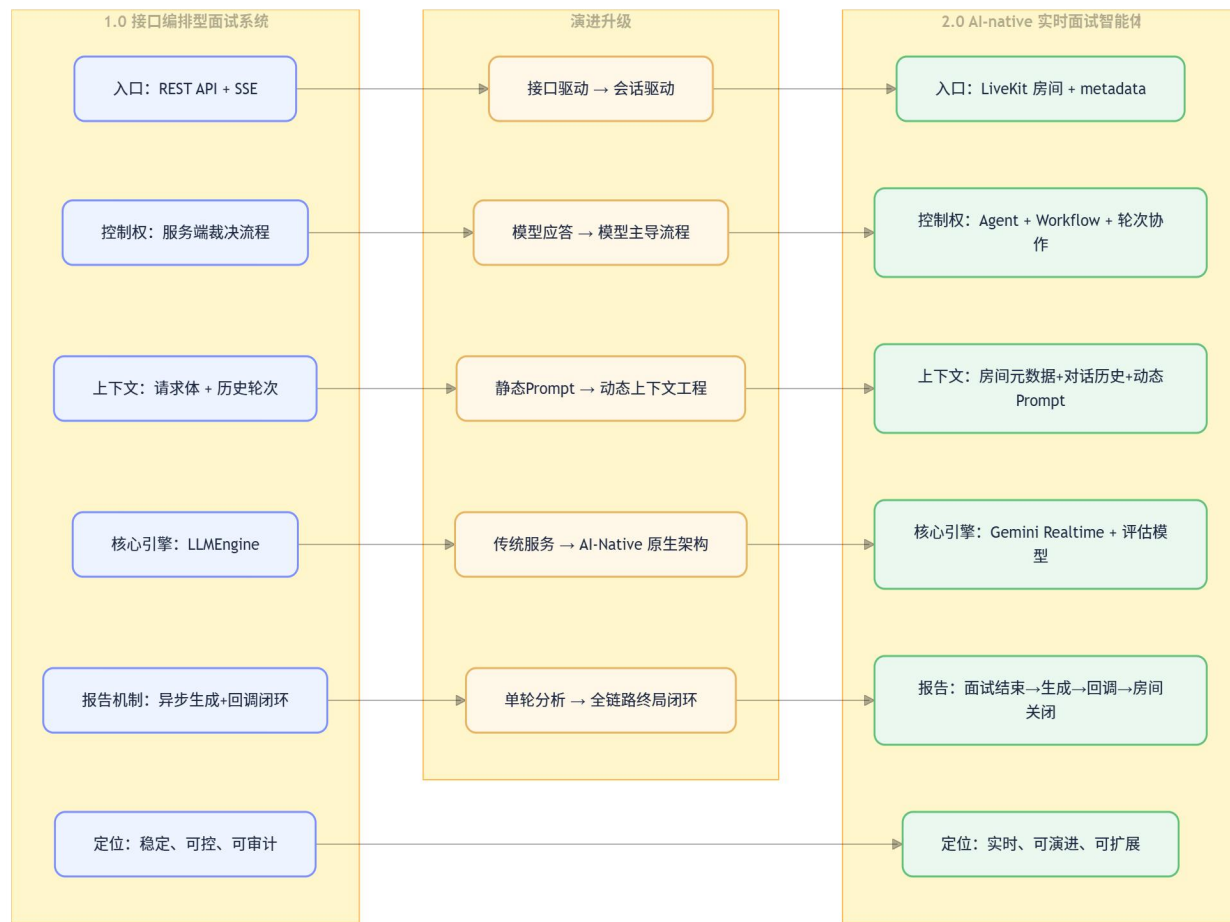
模型架构演进

交互体验:从“发消息”到“通话”

1.0版本就像微信聊天，用户发消息后等待回复，而2.0则像真人通话一般，实现低延迟实时交流

演进价值:从“生硬模拟”到“沉浸实战”

打破过去机械、呆板的模拟方式，2.0架构让学生感受真实职场的高压面试语境，进行全真模拟训练





界面展示层

用户信息

历史记录

评估面板

面试界面

简历管理



业务逻辑层

用户服务

报告评估

面试系统

记录存储

简历系统

文件管理



ML服务层

评估报告

面试管理

简历分析

RESTful API
SSE

FastAPI
json

WebRTC
Livekit框架

RAG知识检索

整体架构图

WebRTC

简历直传

Prompt注入

LiveKit

腾讯云

AI大模型



第三方服务



数据存储层

用户数据

评估数据

面试记录

向量数据库



关键技术1: 毫秒级全双工与多模态交互

我们的构思

为什么我们要创新交互模式:

传统模拟面试只能和面试官打字交流

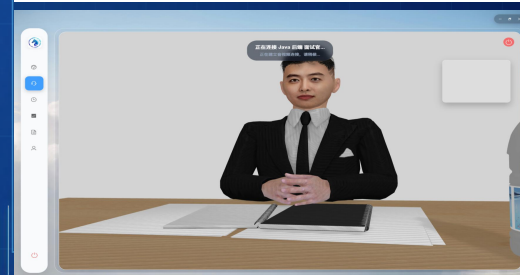
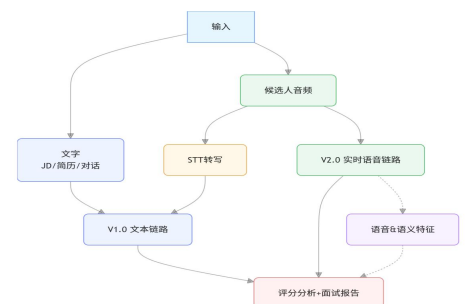
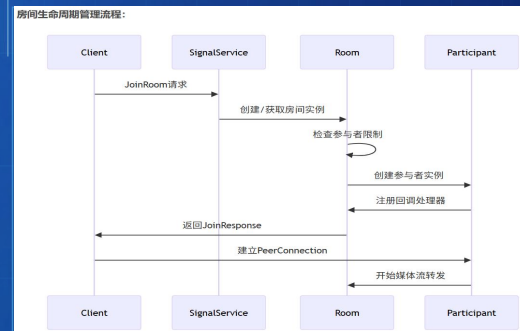
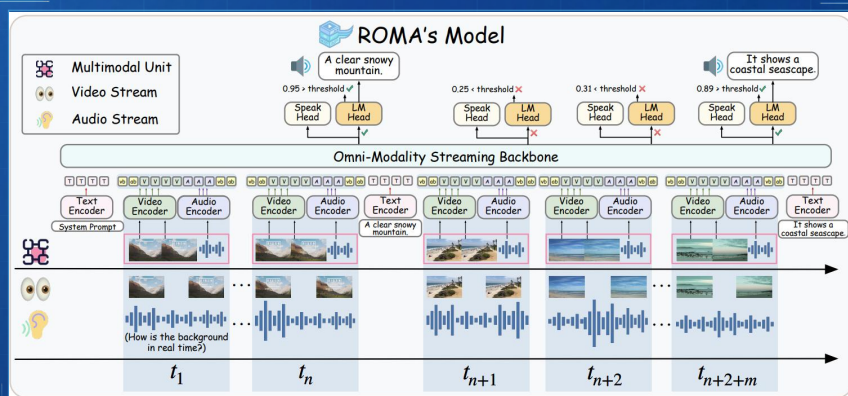
我们不仅适配传统打字面试模式, 还推出与面试官音频通话、视频通话的功能, 更好的模拟面试环境与分析面试者状态

技术方案优化

- **SSE流式事件推送**: 后端剥离阻塞, 实现文本打字机效果输出
- **原生WebRTC引擎**: 集成Livekit和realtime模型实现端到端低延迟音视频流转
- **多模态特征融合**: 能处理文本, 也能捕获语速、停顿等信息以分析自信度
- **3D数字人面试**: 更真实的面试体验

实际效果

纵享丝滑





关键技术2：虚拟线程与异步评价引擎

擎

我们的构思

当大量用户涌入评价系统，服务器易崩溃：

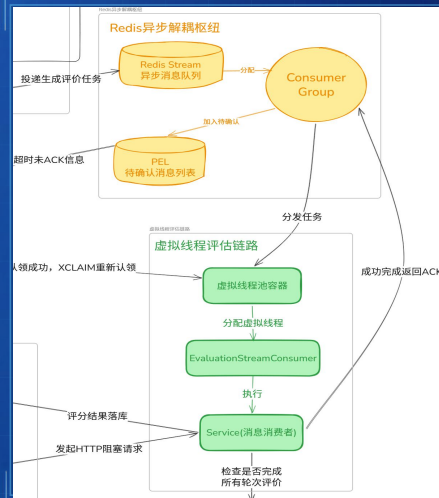
AI评价是耗时任务

同步等待评价任务会卡死界面

高并发下线程易耗尽

技术方案优化

- 1.评价任务被推进**消息队列**，主线程立即释放
- 2.利用**虚拟线程**高并发挂起并消费评价任务
- 3.消费者处理完毕后利用**TransactionSynchronization** 确保 DB 事务提交后再生成报告，杜绝竞态条件



用户体验
明显提升





关键技术3：双模型与六阶段智能流

研发中遇到的问题

职责易耦合

流程易失控

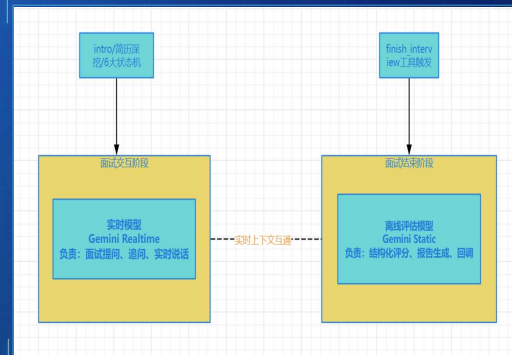
缺乏动态纠偏

为了让AI面试官成为一位严谨的面试官，防止跑偏，需要严格限制其状态

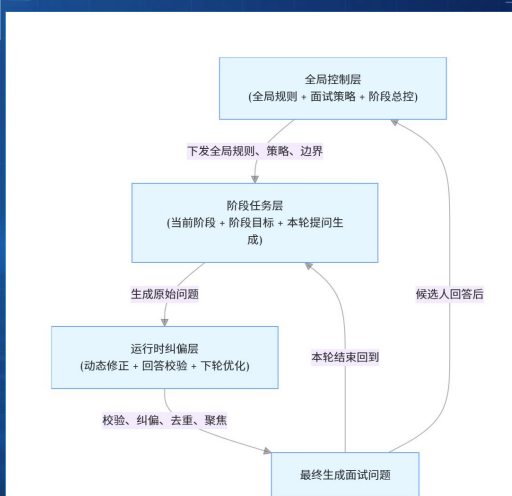
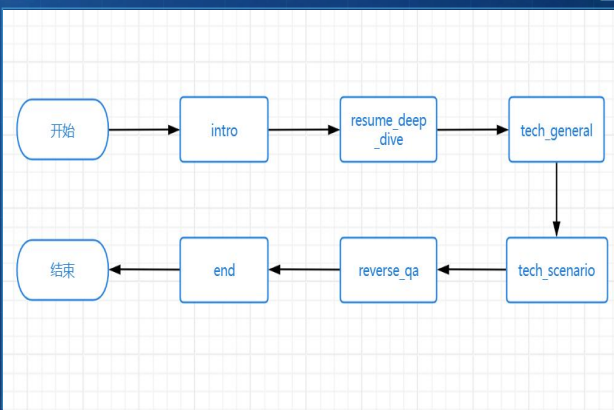
针对问题

技术方案优化

- 双模型职责分离**：实时模型专注沉浸式对话，后台模型专注异步打分
- 六大流程编排**：设定六大阶段，按任务组顺序推进，阶段内确保边界清晰
- 三层Prompt约束**：独创三层提示词体系，通过轮次校验放置面试脱轨



面试效果
明显优化





关键技术4: RAG多源异构知识增强

为什么需要这项技术?

业务痛点:

幻觉风险高: 仅依赖大模型时, 回答容易脱离知识依据。缺乏专业权威性

个性化不足: 难以结合简历画像和岗位标签进行差异化追问。

评分不统一: 缺少统一参考答案和评分依据, 容易导致批次间尺度不一致

复盘效率
明显提高

多源异构知识库

对岗位题库、官方文档和项目案例进行清洗切分, 完成统一向量化并写入 Milvus 向量库。

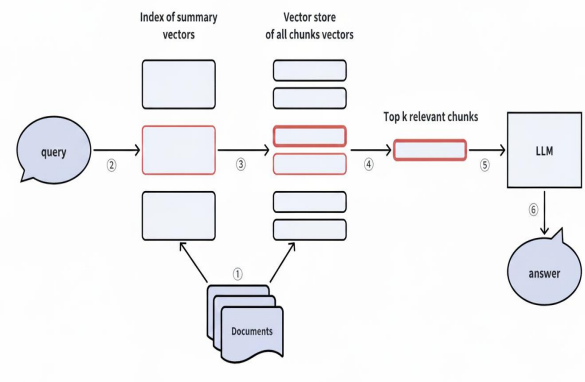
四层RAG架构设计

构建“离线入库-向量索引-在线检索-提示融合”四层闭环, 职责清晰, 便于扩展。

多维复合精准召回

在语义相似度基础上, 结合岗位匹配度、面试阶段匹配度和内容时效性进行重排序, 提升 Top-K 召回质量。

Hierarchical index RAG



面试官

你好, 欢迎参加面试。我是今天的面试官, 我们主要会围绕Java后端开发岗位展开交流。首先, 作为一个热身问题, 结合你简历中提到的对Spring框架的熟悉, 能简要谈谈Spring的核心模块Spring Framework和Spring Boot在项目配置和启动方式上的主要区别?
(请注意: 这只是一个热身问题, 旨在了解你的基础认知。请直接回答此问题, 面试官不会追问细节。)

Spring Framework需手动配置XML或Java Config定义Bean、依赖、资源等, 启动要借助Spring容器(如ClassPathXmlApplicationContext); Spring Boot基于“约定大于配置”, 通过自动配置、起步依赖简化配置, 内置Tomcat等容器, 直接用main方法启动应用, 无需额外容器配置。



伯乐智面

项目背景

产品概述

关键技术

成果展示

未来展望

官网



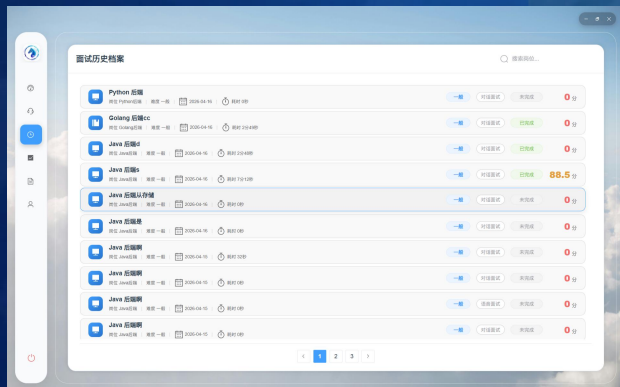
登陆界面



首页



面试历史



能力评估



我的简历



千篇一律的**机械背题**不是办法，
真刀真枪的**沉浸实战**才是破局之道！



阶段一

阶段二

阶段三

阶段四

2026.03-
2026.09

核心优化与小范围试点

围绕 **RAG** 事实校验、
答题稳定性和交互体验
持续优化，并在校内场
景开展试用验证。

2026年底-
2027年初

多维增强与模型精细化

围绕岗位知识库、题库分层
和评分权重，进一步提升证
据召回质量、追问精准度与
评分一致性。

2027年

场景拓展与协同验证

持续扩展岗位覆盖和题型
覆盖，增强跨场景复用能
力，推动更多面试场景的
协同验证。

2028年以后

生标准开放与生态协同

完善标准化接口与
多端接入能力，支
持校园、企业和服
务平台的协同应用。



伯乐智面

世有才俊，而后有智面。

以AI为眼，做数字时代的伯乐，

寻觅每一匹时代的千里马